Biochimie structurale

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Biochimie structurale

3.3.1 Les outils de calcul du chapitre

DÉFINITIONS

- **Couverture d'une référence** : Part (%) de la référence nutritionnelle apportée par un aliment ou une journée.
- **Matière sèche (MS)** : Ce qui reste d'un aliment après évaporation de toute son eau (étuve à 103 °C jusqu'à masse constante) : matière organique + matière minérale.
- **Mole (mol)** : Quantité de matière contenant 6,022 × 10^{23} entités (nombre d'Avogadro, N_a).
- **Masse molaire (M)** : Masse d'une mole d'entités (g/mol) ; pour une molécule, somme des masses molaires atomiques.
- **Concentration massique (Cm)** : Masse de soluté par litre de solution (g/L, mg/L, mg/dL).
- **Concentration molaire (C, molarité)** : Quantité de soluté par litre de solution (mol/L, mmol/L, µmol/L).
- **Milliéquivalent (mEq)** : Quantité de charges électriques : mEq/L = mmol/L × valence de l'ion.
- **VNR (valeurs nutritionnelles de référence)** : Valeurs d'étiquetage du règlement UE 1169/2011, uniques pour toute la population adulte, servant à comparer les produits (≠ références ANSES).
- **Coefficient d'absorption** : Fraction de la quantité ingérée réellement absorbée (biodisponibilité).
- **pH** : – log [H_3O^+] ; mesure l'acidité d'une solution.

FORMULES

- **Apport d'une portion** : Apport = teneur (/100 g) × portion (g) / 100
- **Couverture** : Couverture (%) = apport / référence × 100
- **Masse d'un constituant** : Masse partielle = % / 100 × masse totale
- **Matière sèche** : MS = masse totale – masse d'eau ; % MS = 100 – % eau
- **Quantité de matière** : n (mol) = m (g) / M (g/mol) ; N = n × N_a
- **Concentration molaire** : C (mmol/L) = Cm (mg/L) / M (g/mol)
- **Concentration massique** : Cm = C × M
- **Milliéquivalents** : mEq/L = mmol/L × valence
- **Sel ↔ sodium** : Na = sel × 0,393 ; sel = Na × 2,54
- **Sel ↔ mmol de sodium** : 1 g de sel = 1 000/58,5 = 17,1 mmol de Na ; sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17

VALEURS REPÈRES

- **Masses molaires atomiques (g/mol)** : C 12 ; H 1 ; O 16 ; N 14 ; Na 23 ; Cl 35,5 ; K 39 ; Ca 40 ; P 31 ; Mg 24,3 ; Fe 55,8

- **VNR (étiquetage)** : Fer 14 mg ; zinc 10 mg ; iode 150 µg ; sélénium 55 µg ; calcium 800 mg ; magnésium 375 mg
- **Kaliémie** : 3,5-5,0 mmol/L
- **Calcémie** : 2,20-2,60 mmol/L

3.3.2 La biochimie : une science et ses applications

DÉFINITIONS

- **Biochimie** : Chimie du vivant : composition de la matière vivante (biochimie structurale) et ses transformations (biochimie métabolique).
- **Enzyme** : Catalyseur biologique (Buchner, 1897 : un extrait de levure sans cellules fait fermenter le sucre).
- **Lactase** : Enzyme intestinale qui hydrolyse le lactose ; son déficit cause l'intolérance au lactose.

VALEURS REPÈRES

- **Repères historiques** : 1929 ATP ; vers 1940 synthèse d'ATP dans les mitochondries ; 1953 double hélice de l'ADN ; années 1980 insuline recombinante

3.3.3 Composition de la matière vivante

LE PLAN DU COURS

- Reconnaître la matière organique
- Les quatre familles de biomolécules
- Teneur en eau et matière sèche des aliments

DÉFINITIONS

- **Éléments majeurs** : C, H, O, N : ≈ 96 % de la masse corporelle.
- **Matière organique** : Matière à squelette carboné (C–C, C–H) synthétisée par les êtres vivants ; brûle en CO_2 + H_2O et fournit de l'énergie (glucides, lipides, protides, acides nucléiques,…
- **Matière minérale (inorganique)** : Eau et sels minéraux, sans squelette carboné, incombustibles, sans apport d'énergie ; restent dans les cendres.
- **Dessiccation** : Évaporation de l'eau à l'étuve (103 °C) : la perte de masse donne la teneur en eau.
- **Calcination** : Combustion à ≈ 550 °C : la matière organique part en CO_2 et H_2O ; les cendres pèsent les minéraux totaux.
- **Monomère / polymère** : Unité de base / grande molécule formée par condensation de monomères (amidon, protéines, ADN).
- **Quatre familles de biomolécules** : Glucides (oses, liaison osidique), lipides (acides gras + alcool, liaison ester), protides (acides aminés, liaison peptidique), acides nucléiques (nucléotides, liaison…

FORMULES

- **Valeur énergétique** : E (kcal) = 4 × glucides + 4 × protéines + 9 × lipides (g)
- **Part d'un constituant dans la MS** : % MS = masse du constituant / MS × 100
- **Composition corporelle** : Masse = % × poids

VALEURS REPÈRES

- **Eau** : ≈ 60 % du poids (75 % nourrisson ; 50-55 % femme, sujet âgé)
- **Protéines / lipides** : 15-18 % / ≈ 15-25 % (homme), 25-32 % (femme)
- **Minéraux** : 5-6 % (99 % du calcium dans l'os)
- **Glucides** : < 1 % (glycogène, glucose)

- **Coefficients énergétiques** : Glucides 4, protéines 4, lipides 9 kcal/g
- **Lait (100 g)** : ≈ 90 g d'eau, 9-10 g de matière organique, ≈ 0,7 g de cendres

3.3.4 Atomes, molécules, ions et liaisons

DÉFINITIONS

- **Atome** : Entité d'≈ 10^{-10} m : noyau (protons +, neutrons) et électrons – répartis en couches ; électriquement neutre.
- **Numéro atomique (Z)** : Nombre de protons ; définit l'élément chimique.
- **Nombre de masse (A)** : Nombre de nucléons (protons + neutrons) ; notation ^{A}X avec Z en indice ($^{16}_{8}O$).
- **Couches électroniques** : K (2 électrons au maximum), L (8), M (18) ; la dernière couche occupée est la couche de valence.
- **Isotopes** : Atomes de même Z (même élément) mais de nombres de neutrons différents (^{12}C, ^{13}C, ^{14}C ; ^{1}H, D, T).
- **Molécule** : Assemblage électriquement neutre d'atomes unis par des liaisons covalentes (H_2O, $C_6H_{12}O_6$).
- **Règle de l'octet (duet)** : Tendance des atomes à compléter leur couche de valence à 8 électrons (2 pour H).
- **Valence** : Nombre de liaisons covalentes qu'un atome peut former : H 1, O 2, N 3, C 4.
- **Ion** : Entité chargée : cation (+) ou anion (–).
- **Ion simple / complexe** : Atome ayant perdu ou gagné des électrons (Na^+, Cl^-, Ca^{2+}) / molécule ayant cédé ou capté un H^+ (NH_4^+, HCO_3^-, HPO_4^{2-}, NO_3^-, CH_3COO^-).
- **Liaison covalente** : Mise en commun d'une paire d'électrons ; forte (≈ 200-450 kJ/mol), rompue seulement par des enzymes ou une forte chaleur.
- **Liaison ionique** : Attraction électrostatique entre ions de charges opposées (cristal de NaCl).
- **Liaison hydrogène** : Liaison faible entre un H lié à un atome électronégatif (O, N) et un autre atome électronégatif (eau, ADN, hélice α).
- **Liaisons faibles** : Hydrogène, ioniques, hydrophobes, Van der Waals (4-30 kJ/mol) : nombreuses, réversibles, donnent leur forme aux molécules.

FORMULES

- **Composition d'un atome** : Neutrons = A – Z ; électrons = Z (atome neutre)
- **Électrons de valence et liaisons** : Liaisons = 8 – électrons de valence (H : 2 – 1)

VALEURS REPÈRES

- **Isotopes du carbone** : ^{12}C 98,9 % ; ^{13}C 1,1 % (stable) ; ^{14}C traces (radioactif)
- **Applications des isotopes** : ^{13}C : test respiratoire (H. pylori) ; ^{2}H et ^{18}O : eau doublement marquée (dépense énergétique) ; ^{131}I : traitement thyroïdien ; ^{99m}Tc, ^{18}F : imagerie
- **Énergies de liaison** : Covalente ≈ 200-450 kJ/mol ; faibles 1-30 kJ/mol

3.3.5 La matière organique : carbone, écritures, nomenclature et isomérie

DÉFINITIONS

- **Carbone tétravalent** : Forme 4 liaisons dirigées vers les sommets d'un tétraèdre (109,5°) ; chaînes, cycles, liaisons multiples.
- **Carbone asymétrique (C*)** : Carbone portant quatre substituants différents ; rend la molécule chirale (un C engagé dans C=O ou C=C n'est jamais asymétrique).

- **Chiralité** : Propriété d'un objet non superposable à son image dans un miroir.
- **Formule brute / semi-développée / développée / topologique** : Nombre d'atomes ($C_4H_8O_2$) / enchaînement simplifié ($CH_3–CH_2–CH_2–COOH$) / toutes les liaisons / squelette en zigzag, H des carbones sous-entendus.
- **Nomenclature IUPAC** : Préfixe = nombre de C (méth-, éth-, prop-, but-, pent-, hex-…) ; suffixe = famille (-ane, -ène, -ol, -al, -one, acide -oïque, -oate de -yle, -amine, -amide, -thiol).
- **Fonction prioritaire** : Fonction dont le carbone est le plus oxydé ; donne le suffixe : acide > ester, amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > amine.
- **Nomenclature grecque** : Carbones α, β, γ… comptés à partir de la fonction prioritaire ; le dernier carbone est ω (acide α-aminé, β-hydroxybutyrate, oméga-3).
- **Isomères** : Molécules de même formule brute et de structures différentes.
- **Isomères de constitution** : Enchaînement différent : de chaîne (leucine/isoleucine), de position (glucose-1-P/glucose-6-P), de fonction (glucose/fructose), d'insaturation.
- **Stéréo-isomères** : Même enchaînement, disposition spatiale différente : énantiomères ou diastéréo-isomères.
- **Énantiomères** : Stéréo-isomères images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables (D- et L-alanine).
- **Diastéréo-isomères** : Stéréo-isomères non énantiomères : cis/trans, épimères, anomères.
- **Isomérie cis/trans (Z/E)** : Substituants du même côté (cis) ou de part et d'autre (trans) d'une double liaison (acide oléique / élaïdique).
- **Épimères** : Diastéréo-isomères ne différant que par la configuration d'un seul C* (glucose/galactose en C4).

FORMULES

- **Nombre de stéréo-isomères** : $N = 2^n$ (n = nombre de C*)
- **Formules générales** : Alcane C_nH_{2n+2} ; alcène C_nH_{2n} ; alcyne C_nH_{2n-2}

VALEURS REPÈRES

- **Préfixes** : 1 méth- ; 2 éth- ; 3 prop- ; 4 but- ; 5 pent- ; 6 hex- ; 8 oct- ; 10 déc- ; 20 eicos-

3.3.6 Les fonctions chimiques des biomolécules

DÉFINITIONS

- **Groupement fonctionnel (fonction)** : Groupe d'atomes (O, N, S fixés sur C) qui confère à la molécule un comportement particulier en solution.
- **Alcool (–OH, -ol)** : Primaire ($R–CH_2OH$, en bout de chaîne), secondaire (R–CHOH–R'), tertiaire (C porteur lié à 3 C) ; la classe se lit sur le carbone porteur.
- **Oxydation des alcools** : Primaire → aldéhyde → acide ; secondaire → cétone ; tertiaire : pas d'oxydation (éthanol → éthanal → acétate).
- **Aldéhyde (–CHO, -al) / cétone (>C=O, -one)** : Carbonyle en bout de chaîne (glucose, glycéraldéhyde) / dans la chaîne (fructose, acétone, pyruvate).
- **Acide carboxylique (–COOH)** : Fonction acide (pKa 2 à 5) : $–COO^-$ (carboxylate) au pH du sang (acides gras, lactate, citrate).
- **Amine ($–NH_2$)** : Primaire, secondaire, tertiaire selon l'azote (quaternaire R_4N^+ : choline) ; basique (pKa 9 à 10,5) : $–NH_3^+$ à pH 7,4.
- **Ion mixte (zwitterion)** : Molécule portant à la fois $–COO^-$ et $–NH_3^+$ (acide aminé à pH physiologique).
- **Ester (–CO–O–)** : Condensation acide + alcool ; neutre (triglycérides, phospholipides, cholestérol estérifié, arômes).

- **Amide (–CO–NH–)** : Condensation acide + amine ; neutre, non ionisable (liaison peptidique, urée, glutamine).
- **Thiol (–SH) / thioester (–CO–S–)** : Cystéine, coenzyme A, glutathion ; deux thiols s'oxydent en pont disulfure –S–S– / acétyl-CoA, liaison riche en énergie.
- **Ester phosphorique (–O–PO_3H_2)** : Phosphate lié à un alcool (ATP, glucose-6-phosphate, ADN) ; HPO_4^{2-} (Pi) à pH 7,4.

FORMULES

- **Rapport de masses (acides gras trans)** : g trans / 100 g MG = trans / lipides × 100

VALEURS REPÈRES

- **pKa approximatifs** : –COOH 2 à 5 ; $–NH_3^+$ 9 à 10,5 ; acide phosphorique 2,1 ; 6,8 ; 12,4
- **Limite des AG trans industriels (UE 2019/649)** : ≤ 2 g pour 100 g de matières grasses

3.3.7 Les réactions fondamentales de la biochimie

DÉFINITIONS

- **Condensation** : Formation d'une liaison covalente avec départ d'une molécule d'eau (A–OH + H–B → A–B + H_2O).
- **Hydrolyse** : Rupture d'une liaison covalente par fixation d'une molécule d'eau ; réaction de la digestion.
- **Estérification** : Acide + alcool ⇌ ester + eau (triglycérides) ; inverse : hydrolyse par les lipases.
- **Amidification** : Acide + amine ⇌ amide + eau (liaison peptidique) ; inverse : protéases, peptidases.
- **Phosphorylation** : Alcool + phosphate → ester phosphorique (glucose → glucose-6-phosphate ; kinases, phosphate fourni par l'ATP).
- **Thioestérification** : Acide + thiol ⇌ thioester + eau (acyl-CoA, acétyl-CoA).
- **Hémiacétalisation** : Addition d'un alcool sur un carbonyle de la même molécule, sans départ d'eau : cyclisation des oses.
- **Acétal (liaison osidique)** : Liaison formée, avec départ d'eau, entre le carbone hémiacétalique d'un ose et l'alcool d'un autre ose.
- **Oxydoréduction** : Transfert d'électrons (souvent avec des H) ; déshydrogénases à NAD^+ et FAD.
- **Dose journalière admissible (DJA)** : Quantité d'un additif ingérable chaque jour toute la vie sans risque (aspartame : 40 mg/kg, EFSA).
- **Phénylcétonurie** : Maladie génétique : déficit de l'enzyme qui transforme la phénylalanine en tyrosine ; mention « contient une source de phénylalanine ».
- **Lécithine** : Phosphatidylcholine, amphiphile : stabilise les émulsions (E322).

FORMULES

- **Masse d'un produit de réaction** : n = m/M ; m (produit) = n × M (1 mol pour 1 mol)
- **DJA et volume maximal** : DJA (mg/j) = DJA (mg/kg) × poids ; V = DJA / concentration

3.3.8 L'eau : structure, propriétés et rôles

LE PLAN DU COURS

- Les propriétés physiques de l'eau en chiffres
- Les besoins en eau
- Les eaux de boisson : lire une étiquette

DÉFINITIONS

- **Molécule d'eau** : Molécule coudée (104,5°), dipôle : O δ^-, H δ^+ ; jusqu'à 4 liaisons hydrogène par molécule.
- **Électronégativité** : Capacité d'un atome à attirer les électrons d'une liaison (O, N élevée ; C, H faible).
- **Sublimation / lyophilisation** : Passage direct solide → gaz / déshydratation par congélation puis sublimation de la glace sous vide.
- **Solvatation (hydratation)** : Entourage d'un ion ou d'une molécule polaire par des molécules d'eau orientées.
- **Hydrophile / hydrophobe / amphiphile** : Affinité pour l'eau (–OH, $–COO^-$, $–NH_3^+$) / pas d'affinité (C–C, C–H) / les deux (phospholipide, sel biliaire, acide gras).
- **Effet hydrophobe** : Regroupement des parties apolaires dans l'eau, dû à l'eau qui maximise ses liaisons hydrogène (membranes, micelles, repliement des protéines).
- **Capacité thermique massique** : Énergie pour élever de 1 °C 1 g d'eau : 4,18 J (1 cal) ; tampon thermique.
- **Chaleur de vaporisation** : Énergie pour évaporer 1 g d'eau : ≈ 2,4 kJ/g à 37 °C ; la sueur évaporée refroidit.
- **Constante diélectrique** : ≈ 80 pour l'eau : affaiblit l'attraction entre ions, d'où le pouvoir solvant pour les sels.
- **Secteurs hydriques** : Intracellulaire (2/3 de l'eau totale) ; extracellulaire (1/3) = interstitiel (3/4) + plasma (1/4).
- **Force ionique** : $I = ½ \Sigma Ci\ zi^2$; les ions divalents comptent 4 fois plus ; modifie la solubilité des protéines (salting in / out).
- **Acide / base** : Donneur / accepteur de protons H^+ ; ils forment un couple acide/base.
- **pKa** : pH auquel les formes acide et basique d'un couple sont en quantités égales ; plus il est petit, plus l'acide est fort.
- **Solution tampon** : Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée qui limite les variations de pH (efficace entre pKa – 1 et pKa + 1).

FORMULES

- **Secteurs hydriques** : Eau totale = % × poids ; IC = 2/3 ; EC = 1/3 ; plasma = 1/4 de l'EC
- **Chaleur absorbée** : Q (J) = m (g) × 4,18 × Δθ (°C)
- **Chaleur dissipée par la sueur** : Q = m (g) × 2,4 kJ/g ; 1 L ≈ 2 400 kJ ≈ 580 kcal
- **Henderson-Hasselbalch** : $pH = pKa + \log([A^-]/[HA])$
- **Tampon bicarbonate** : $pH = 6{,}1 + \log [HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2)$
- **Eau renouvelée** : V = eau totale × % renouvelé
- **Besoins en eau** : Besoin = 30 mL/kg/j (sujet âgé) ; 150 mL/kg/j (nourrisson) ; fièvre + 0,5 L/j par °C au-dessus de 37 °C
- **Sudation et pertes sodées** : Sueur = perte de poids + boissons ; Na = V × [Na] ; à boire = 150 % de la perte
- **Force ionique** : $I = ½ \Sigma Ci\ zi^2$

VALEURS REPÈRES

- **Propriétés de l'eau** : Masse volumique 1,00 g/mL (glace 0,92) ; 4,18 $J \cdot g^{-1} \cdot °C^{-1}$; ≈ 2,4 kJ/g ; ε ≈ 80 ; fusion 334 J/g ; ébullition 2 257 J/g
- **Teneur en eau des tissus** : Muscle ≈ 75 % ; cerveau 70-80 % ; os 20-25 % ; tissu adipeux 10-20 %
- **Pertes et renouvellement** : 2 à 3 L/j ; ≈ 2,5 L renouvelés/j
- **Apport en eau (EFSA)** : Homme ≈ 2,5 L/j ; femme ≈ 2,0 L/j (≈ 1,5 L de boissons) ; grossesse + 0,3 L, allaitement + 0,7 L ; nourrisson ≈ 150 mL/kg/j ; sujet âgé ≈ 30 mL/kg/j

- **pH sanguin** : 7,38-7,42 (limites 7,35-7,45) ; estomac 1,5-3,5 ; suc pancréatique et bile 7,5-8,5
- **Gaz du sang** : HCO_3^- 24 mmol/L ; $PaCO_2$ 40 mmHg
- **Eaux minérales (mentions)** : Calcique Ca > 150 mg/L ; magnésienne Mg > 50 ; bicarbonatée HCO_3^- > 600 ; sulfatée SO_4^{2-} > 200 ; régime pauvre en sodium Na < 20 ; fluorée F > 1 mg/L
- **Déshydratation** : Perte de 2 % du poids : baisse des performances

3.3.9 La matière minérale : sels minéraux et oligoéléments

LE PLAN DU COURS

- Les formes des minéraux dans l'organisme
- Le calcium et le phosphore
- Le magnésium
- Le sodium et le potassium
- Le fer
- Les principaux oligoéléments

DÉFINITIONS

- **Électrolyte** : Substance qui se dissocie en ions dans l'eau ; par extension, ion du plasma.
- **Macroélément** : Minéral présent en grande quantité (> 10 g) ou dont le besoin dépasse 100 mg/j : Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg.
- **Micro-élément** : Minéral présent à moins de 10 g (Fe, F, Zn, Br ; I selon le CNED).
- **Oligoélément** : Élément présent à l'état de traces (< 0,1 g), indispensable en très faible quantité (besoin < 100 mg/j) : Fe, Zn, Cu, I, Se, Cr, Mo, F…
- **Biodisponibilité** : Proportion d'un nutriment ingéré effectivement absorbée et utilisée ; ↑ vitamine C ; ↓ phytates, oxalates, tanins.
- **Hydroxyapatite** : Cristal $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ de l'os et des dents (fluoroapatite dans l'émail).
- **Pompe Na^+/K^+-ATPase** : Fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ par cycle en consommant de l'ATP ; Na^+ extracellulaire, K^+ intracellulaire.
- **Fer héminique / non héminique** : Fer de l'hème (viandes, poissons, mieux absorbé) / fer des végétaux, œufs, laitages (moins absorbé, sensible au repas).
- **Hepcidine** : Hormone hépatique qui freine l'absorption du fer (ferroportine) quand les réserves sont pleines ou en cas d'inflammation.
- **Ferritine** : Protéine de réserve du fer ; dosée pour évaluer les réserves (augmente aussi dans l'inflammation).
- **Hémochromatose** : Surcharge en fer d'origine génétique (absorption excessive) : foie, pancréas, cœur.
- **Ionogramme sanguin** : Dosage de Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^- (± Ca^{2+}, Mg^{2+}, phosphates) : base de la surveillance hydroélectrolytique.
- **Trou anionique** : $Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)$; ↑ si accumulation d'anions non dosés (lactate, corps cétoniques, insuffisance rénale).
- **Sel de régime** : Chlorure de potassium remplaçant NaCl ; dangereux en insuffisance rénale ou avec un traitement hyperkaliémiant.

FORMULES

- **Apport minéral d'une journée** : Σ (teneur × quantité / 100)
- **Sel d'un produit** : Sel = teneur (g/100 g) × masse / 100 ; Na = sel × 0,39 ; mmol = sel × 17
- **Conversion mmol ↔ mg** : mg = mmol × M
- **Fer absorbé** : Fe absorbé = Fe ingéré × taux d'absorption

- **Phosphore absorbé** : P absorbé = P apporté × taux
- **Iode du sel iodé** : 15-20 mg/kg = 15-20 µg/g ; apport = sel (g) × teneur
- **Trou anionique** : TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)
- **Potassium d'une journée** : Σ teneur × quantité / 100

VALEURS REPÈRES

- **Calcium (ANSES)** : 950 mg/j (≥ 25 ans) ; 1 000 mg (18-24 ans) ; 1 150 mg (11-17 ans) ; absorption 25-35 %
- **Calcémie** : 2,20-2,60 mmol/L (88-104 mg/L)
- **Magnésium (AS)** : 420 mg/j (H) ; 360 mg/j (F)
- **Fer (ANSES)** : 11 mg/j ; 16 mg/j (femme à pertes menstruelles élevées)
- **Absorption du fer** : Héminique ≈ 15-35 % ; non héminique ≈ 2-20 % (selon le repas et le statut en fer)
- **Zinc** : Femme 7,5-12,7 ; homme 9,4-16,3 mg/j selon les phytates (ANSES 2021) ; > 300 enzymes
- **Iode** : 150 µg/j (200 µg grossesse, allaitement)
- **Sélénium / cuivre / fluor** : 70 µg/j / 1,5-1,9 mg/j / ≈ 3 mg/j
- **Potassium** : ≈ 3 500 mg/j
- **Sel** : OMS < 5 g/j ; consommation France ≈ 8 g (H), 6 g (F) ; ≈ 75 % caché

3.3.10 Les techniques de laboratoire en biochimie

LE PLAN DU COURS

- La spectrophotométrie et la loi de Beer-Lambert
- Conserver un échantillon
- Séparer les constituants

DÉFINITIONS

- **Centrifugation** : Séparation selon la densité et la taille par la force centrifuge (plasma/cellules ; lipoprotéines).
- **Filtration / ultrafiltration** : Séparation selon la taille par rapport aux pores d'une membrane (glomérule = ultrafiltre).
- **Dialyse** : Diffusion des petites molécules à travers une membrane semi-perméable qui retient les protéines (hémodialyse).
- **Chromatographie** : Séparation selon l'affinité pour une phase fixe et une phase mobile (acides aminés, acides gras, HbA1c par HPLC).
- **Rapport frontal (Rf)** : Distance parcourue par la tache / distance parcourue par le solvant ; identique pour une même substance dans les mêmes conditions.
- **Électrophorèse** : Séparation de molécules chargées dans un champ électrique (protéinogramme : albumine, α1, α2, β, γ).
- **Spectrophotométrie** : Mesure de la lumière absorbée par une solution colorée (ou dans l'UV) pour doser une substance.
- **Plasma / sérum** : Liquide obtenu par centrifugation d'un sang sur anticoagulant (contient le fibrinogène) / liquide restant après coagulation (sans fibrinogène).

FORMULES

- **Rapport frontal** : Rf = d (tache) / d (solvant)
- **Loi de Beer-Lambert** : $A = \varepsilon \times l \times c$
- **Dosage par étalon** : c (sérum) = c (étalon) × A (sérum) / A (étalon)

VALEURS REPÈRES

- **Longueurs d'onde** : Protéines 280 nm (Trp, Tyr) ; NADH 340 nm

- **Calcination / dessiccation** : ≈ 550 °C (cendres = minéraux) / 103 °C (teneur en eau)

3.4 Approfondissements : éléments, liaisons, eau, minéraux

DÉFINITIONS

- **RNP (référence nutritionnelle pour la population)** : Apport couvrant les besoins de 97,5 % de la population (ANSES).
- **AS (apport satisfaisant)** : Référence fixée quand les données ne permettent pas d'établir une RNP.
- **LSS (limite supérieure de sécurité)** : Apport au-delà duquel un risque de toxicité existe.
- **Eau métabolique** : Eau produite par les oxydations cellulaires (≈ 300 mL/j).
- **Activité de l'eau (aw)** : Eau disponible dans un aliment (0 à 1) ; pathogènes surtout si aw > 0,90-0,95 ; abaissée par séchage, salage, sucrage.
- **Indice PRAL** : Potential Renal Acid Load : charge acide rénale potentielle d'un aliment (protéines animales, céréales acidifiantes ; fruits et légumes alcalinisants).

FORMULES

- **Eau métabolique** : ≈ 1,07 g d'eau/g de lipides oxydés ; ≈ 0,6 g/g de glucides
- **Coût de l'eau de boisson** : Coût = volume/j × personnes × 365 × prix/L

VALEURS REPÈRES

- **Éléments du corps** : O, C, H, N ≈ 96 % ; macroéléments ≈ 3,5-4 % ; oligoéléments < 0,01 %
- **Fer de l'organisme** : ≈ 65 % hémoglobine, 10 % myoglobine et enzymes, 25 % réserves ; pertes ≈ 1 mg/j (H), 1,5-2 mg/j (F réglée)
- **Sel iodé** : 1 g (15-20 µg d'iode) couvre 10-13 % du besoin
- **Eau du robinet calcaire** : 80 à 120 mg/L de calcium

Les pièges

- « L'eau est une molécule organique car elle contient de l'hydrogène et de l'oxygène. » → faux : Elle ne contient pas de carbone : c'est de la matière minérale.
- « Deux isotopes ont le même nombre de neutrons. » → faux : Ils ont le même nombre de protons (même Z) et un nombre de neutrons différent.
- « L'ion ammonium NH_4^+ est un ion simple. » → faux : C'est un ion complexe : la molécule NH_3 a capté un ion H^+.
- « Une liaison hydrogène est plus forte qu'une liaison covalente. » → faux : Elle est environ 20 fois plus faible (≈ 20 kJ/mol contre 400 environ).
- « La formule brute permet de connaître l'enchaînement des atomes. » → faux : Elle donne seulement le nombre de chaque atome ; il faut la formule développée.
- « Le glucose et le galactose sont des énantiomères. » → faux : Ce sont des épimères (ils ne diffèrent qu'au C4), donc des diastéréo-isomères.
- « Un carbone lié à deux groupes $–CH_2OH$ peut être asymétrique. » → faux : Il faut quatre substituants différents ; c'est pourquoi le glycérol n'est pas chiral.
- « D et L indiquent le sens de déviation de la lumière polarisée. » → faux : Ils indiquent la configuration ; le sens de déviation se note (+) ou (–).
- « À pH 7,4, la fonction carboxylique est surtout sous forme –COOH. » → faux : Son pKa (≈ 4,5) est très inférieur à 7,4 : elle est sous forme $–COO^-$.
- « L'hydrolyse forme une liaison avec libération d'eau. » → faux : C'est la condensation ; l'hydrolyse rompt une liaison en consommant de l'eau.
- « L'eau est une molécule linéaire. » → faux : Elle est coudée (104,5°), ce qui en fait un dipôle.
- « L'eau intracellulaire représente environ un tiers de l'eau totale. » → faux : Elle en représente les deux tiers ; l'extracellulaire en représente un tiers.